EUROTRADE SOLUTIONS · ANALYSE-TEAM · MATHEMATIK 11BC

# Regression, Residuen und Modellgüte

UNTERRICHTSPLANUNG

Mission: Fact Sheet FS-04 · 2 Lernstunden à 45 min

**HANDLUNGSPRODUKT**
Fact Sheet FS-04 „Welche Gerade passt besser?“

**LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU …**
… Abstände der Punkte zu einer Linie ausrechnen und mit Vorzeichen angeben. … zwei Linien mit einer fairen Regel vergleichen und die am besten passende Linie finden. … erkennen, wann eine gerade Linie schlecht passt und wo man ihr beim Schätzen nicht trauen darf.

## 1 STUNDE 1 · 45 MIN
## Residuen, Quadratsumme und Muster

**STUNDENZIEL**

**Die Schüler berechnen Residuen, vergleichen Geraden über die Quadratsumme und beurteilen ein Residuenmuster.**

**INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …**

1. berechnen Residuen $e = y - \hat{y}$ mit richtigem Vorzeichen und messen sie senkrecht,
2. begründen, warum die Summe der Residuen kein faires Maß ist, und berechnen Quadratsummen,
3. beschreiben die Regressionsgerade als Gerade mit der kleinsten Quadratsumme,
4. deuten einen Residuenplot mit Bogen als Hinweis auf ein unpassendes lineares Modell.

**Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde):** schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig.

### Verlaufsplan

45 min

| Phase (Zeit) | Methoden & Lehrerhandeln | Materialien & Medien |
|---|---|---|
| **Spielregeln**<br>4 min · 0.–4.<br>Plenum | Schüler starten die App und lesen die sieben Regeln (Sterne fürs Lernen, Hilfen gratis, Lotsen-Auftrag am Haltepunkt, Klassenbalken mit Wahlrechten, Mitarbeitsnote, Rollen im Team, Lernblatt mit Präsentation am Ende). Gruppen legen Person 1, 2 (3) fest (Alphabet der Vornamen) und stellen in der App „zu zweit“ oder „zu dritt“ ein: A Rechner, B Prüfer und Erklärer, C Protokollant; zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe, zu dritt Rotation je Level im Uhrzeigersinn. Kurz besprechen, dann Freigabecode **5482**. Notenkriterien: wer hilft und wer sich helfen lässt, wird gleich gut bewertet; wer nie mit anderen arbeitet, bekommt weniger. | App: Spielregeln |
| **Ankommen: Aufwärmen**<br>2 min · 4.–6.<br>EA | Schüler starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt. | Tablet/Smartphone (App) |
| **Einstieg**<br>4 min · 6.–10.<br>Plenum + EA | L zeigt die Einstiegssituation am Beamer (Nachricht von Frau Janssen). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: *Wie vergleichen wir zwei Geraden fair, und wie weit dürfen wir einer Geraden beim Vorhersagen trauen?*).<br>**Rückwärtsplanung vom Produkt aus:** Schüler sehen ein Bild des fertigen Produkts und fragen sich Karte für Karte *Woher kommt das?* Sie wählen aus Bildkarten in Alltagssprache, was direkt davor nötig ist (Satzrahmen „Um … zu können, brauchen wir direkt davor …“, ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (*Warum muss das davor kommen?*, Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Nach der Freigabe zeigt die App zu jedem Schritt das Fachwort, das im Level eingeführt wird. Freigabecode **8552**. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel. | Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard |

| | | |
|---|---|---|
| **Arbeitsphase**<br>**11 min · 10.–21.**<br>EA / PA | Schüler bearbeiten **Level 1: Abstände zur Geraden**, **Level 2: Fair vergleichen**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten). | App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt |
| **Zwischensicherung**<br>**3 min · 21.–24.**<br>Plenum (UG) | **Haltepunkt 1:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Durch das Quadrieren zählt ein großer Abstand viel stärker als viele kleine. Ist das für den Vertrieb fair?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **5186**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote.<br>Kern: Residuum $e = y - \hat{y}$, senkrecht gemessen. Quadratsummen: Mia 9, Jonas 14, Regressionsgerade 4. Großer Abstand zählt durch das Quadrieren stärker, Ausreißer werden geprüft, nicht gelöscht. | Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt |
| **Vertiefung: Gegner**<br>**7 min · 24.–31.**<br>EA | **Gegner 1: Der Controlling-Check** – Herr Kaminski (Controlling: „Zahlen statt Bauchgefühl!“): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Junior-Analyst**. Nicht fertig → zu Hause beenden. | App, Lernblatt (zentrale Aufgaben) |
| **Klassen-Gegner**<br>**5 min · 31.–36.**<br>GA, Plenum | **Das Bauchgefühl**: Gruppen lösen 2 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Lebensbalken am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: **6590**. | Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen |
| **Arbeitsphase**<br>**6 min · 36.–42.**<br>EA / PA | Schüler bearbeiten **Level 3: Muster und Grenzen**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten). | App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt |
| **Zwischensicherung**<br>**3 min · 42.–45.**<br>Plenum (UG) | **Haltepunkt 2:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Jonas sagt: „Dann nehmen wir eben alle acht Monate und sagen damit den Preis für nächstes Jahr voraus.“ Was meint ihr?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **6805**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote.<br>Kern: Residuum $e = y - \hat{y}$, senkrecht gemessen. Quadratsummen: Mia 9, Jonas 14, Regressionsgerade 4. Großer Abstand zählt durch das Quadrieren stärker, Ausreißer werden geprüft, nicht gelöscht. | Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt |

STUNDE 2 · 45 MIN

# 2 Grenzen des Modells und Fact Sheet

**STUNDENZIEL**

**Die Schüler wenden den Vergleich im Team auf neue Daten an und beurteilen Prognosen als Interpolation oder Extrapolation.**

**INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …**

1. vergleichen im Team zwei Geraden über ihre Quadratsummen,
2. unterscheiden Interpolation und Extrapolation am Beobachtungsbereich,
3. beurteilen die Prognose $\hat{y}(17) = -4$ €/Stück als unbrauchbare Extrapolation,
4. formulieren im Fact Sheet eine Regel und eine begründete Warnung.

**Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde):** schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

## Verlaufsplan

45 min

| Phase (Zeit) | Methoden & Lehrerhandeln | Materialien & Medien |
|---|---|---|
| **Wiederholung**<br>**5 min · 0.–5.**<br>Plenum | 2–3 Schüler fassen am Missionsboard zusammen: *Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?* L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht.<br>Impuls: „Mia 9, Jonas 14: Was bedeuten die Zahlen, und warum ist Jonas' Summe null kein Argument?“ | Tafel: Missionsboard, App: Landkarte |
| **Arbeitsphase (EA/PA)**<br>**6 min · 5.–11.**<br>EA, PA | Schüler bearbeiten zu zweit oder zu dritt **Partneraufgabe: Die Kühlbox-Kampagne**: jede Person mit eigener Rollenkarte A/B (zu dritt C; zu zweit übernimmt B die Karte von C) am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten). | App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt |
| **Vertiefung: Gegner**<br>**6 min · 11.–17.**<br>EA | **Gegner 2: Die Prognose-Prüfung** – Herr Brandt (Vertriebsleitung: „Ich brauche Zahlen für nächstes Jahr!“): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Transfer) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Analyst**. Nicht fertig → zu Hause beenden. | App, Lernblatt (zentrale Aufgaben) |
| **Handlungsprodukt**<br>**8 min · 17.–25.**<br>EA | **Finale: Das Fact Sheet**: Schüler erstellen Fact Sheet FS-04 „Welche Gerade passt besser?“ aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen **„Mein nächster Schritt“** („Ich übe noch …, indem ich …“) aus ihrer Ampel; Eintrag im Memo des Lernblatts. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause. | App, Lernblatt (Memo) |
| **Präsentation Lernblatt**<br>**15 min · 25.–40.**<br>Plenum | **Auslosen am Beamer** (⚙️ → Präsentation auslosen): Gruppe, Aufgabe (4: Gegner 1: Der Controlling-Check · Partneraufgabe: Die Kühlbox-Kampagne · Gegner 2: Die Prognose-Prüfung · Finale: Das Fact Sheet) und wer spricht. Die App zeigt „Geräte zu“, alle legen iPad, Handy und Laptop weg und nehmen das Lernblatt. Freigabecode nach der Präsentation: **5150**.<br>Ablauf: ca. 1–2 min Vorbereitung der Gruppe am Lernblatt · 5–6 min Präsentation (Aufgabe, Weg, Ergebnis; Fact Sheet FS-04 „Welche Gerade passt besser?“) · ca. 4–5 min Zuhör-Auftrag der anderen Gruppen (mit dem eigenen Lernblatt vergleichen: ✓ oder ?, eine Rückfrage notieren) · ca. 2–3 min Sicherung durch L (Endkontrolle unten, Rückbezug zum Missionsboard: *Ist das Ziel erreicht?*). Bei Fehlern: die Klasse korrigiert zuerst, L ergänzt. | Beamer (Auslosen), Lernblatt, Stift, Tafel: Missionsboard |

| | | |
|---|---|---|
| **Abschlussquiz**<br>**5 min · 40.–45.**<br>EA | 10 Fragen im Kahoot-Stil, davon 2 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe. | App: Quiz, Ausweis |

# Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

| | |
|---|---|
| **Wer sind wir?** | Das Analyse-Team von EuroTrade Solutions (eure Klasse). Wir schlichten den Streit zwischen Mia und Jonas. |
| **Was ist das Ziel?** | Ein Fact Sheet „Welche Gerade passt besser?“ für das Vertriebsteam: Skizze, faire Regel, ein berechneter Abstand und eine Warnung.<br>*Leitfrage: Wie vergleichen wir zwei Geraden fair, und wie weit dürfen wir einer Geraden beim Vorhersagen trauen?* |
| **Wie erreichen wir es?** | Die Abstände der Punkte zur Linie messen → Die Abstände quadrieren und zusammenzählen → Prüfen, ob die Abstände ein Muster bilden → Klären, wo die Linie Preise schätzen darf → Fact Sheet schreiben. |

RÜCKWÄRTSPLANUNG VOM PRODUKT AUS: WOHER KOMMT DAS, UND WARUM MUSS ES DAVOR KOMMEN?

1. **Ziel:** Das Fact Sheet für das Vertriebsteam schreiben
2. Klären, wo die Linie Preise schätzen darf *(im Level: Interpolation und Extrapolation)*
   Die Warnung im Fact Sheet braucht die Grenze der Daten.
3. Prüfen, ob die Abstände ein Muster bilden *(im Level: Residuenmuster)*
   Auch die beste Linie kann schlecht passen. Das zeigt erst das Muster der Abstände.
4. Die Abstände quadrieren und zusammenzählen *(im Level: Quadratsumme und Regressionsgerade)*
   Erst eine Summe liefert eine Zahl, mit der man zwei Linien fair vergleicht.
5. Die Abstände der Punkte zur Linie messen *(im Level: Residuum und Modellwert ŷ)*
   Ohne die einzelnen Abstände gibt es nichts zu vergleichen.

Ablenker, die nicht gebraucht werden: Per Abstimmung die schönere Linie wählen

🗒️ TAFELBILD: RESIDUEN UND QUADRATSUMME

$$e = y - \hat{y}$$

$$\text{Quadratsumme} = e_1^2 + \cdots + e_n^2$$

- **Mia** $\hat{y} = -2x + 31$: e = 0, −2, −2, 0, −1, Summe −5, Quadratsumme 9.
- **Jonas** $\hat{y} = -x + 27$: e = 3, 0, −1, 0, −2, Summe 0, Quadratsumme 14.
- **Regressionsgerade** $\hat{y} = -2x + 30$: Quadratsumme 4, kleinste möglich.
- Positiv: Punkt über der Geraden, negativ: darunter.

🗒️ TAFELBILD: MUSTER UND GRENZEN

- **Monate 1–8:** $\hat{y} = -1{,}25x + 28$, Residuen +, –, –, 0, –, –, –, +: Bogen, eine Gerade passt schlecht.
- **Interpolation:** innerhalb des Beobachtungsbereichs, vorsichtig schätzen.
- **Extrapolation:** außerhalb, unsicher. August: Prognose 14, echt 20 €/Stück. Mai nächsten Jahres: $\hat{y}(17) = -4$ €/Stück.

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ Skizze mit senkrechten Residuen
- ☐ Regel: kleinste Quadratsumme gewinnt
- ☐ Vergleich Mia 9, Jonas 14, Regressionsgerade 4
- ☐ ein Residuum mit Vorzeichen berechnet
- ☐ Hinweis auf das Muster in den Residuen
- ☐ Warnung zur Extrapolation mit Beispiel

**Musterlösung (Auszug):** Skizze mit senkrechten Residuen. Regel: Die kleinere Quadratsumme der Residuen gewinnt, die Summe allein reicht nicht. Vergleich: Mia 9, Jonas 14, Regressionsgerade $\hat{y} = -2x + 30$ mit 4. Residuum: $e = 25 - 27 = -2$ €/Stück (Mia, Februar). Mit acht Monaten zeigen die Residuen einen Bogen, eine Gerade passt schlecht. Warnung: Extrapolation ist unsicher (August 6 € daneben, Mai nächsten Jahres −4 €/Stück).

## Typische Fehlvorstellungen und Impulse

| Abschnitt | Fehlvorstellung | Impuls im Plenum / in der Beratung |
|---|---|---|
| **Residuen** | Vertauschte Reihenfolge $e = \hat{y} - y$. | „Liegt der Punkt über oder unter der Geraden? Passt das Vorzeichen dazu?“ |
| | Abstand schräg oder als kürzester Weg gemessen. | Gleiches x: senkrecht vom Punkt zur Geraden. |
| | Modellwert ŷ mit Messwert y verwechselt. | Tabelle mit getrennten Spalten y und ŷ anlegen lassen. |
| **Quadratsumme** | „Summe null heißt perfekt.“ | Jonas’ Gerade: Summe 0, trotzdem 3 € daneben im Januar. |
| | Beträge addiert statt Quadrate. | „Was macht das Quadrieren mit großen Abständen?“ |
| | „Die beste Gerade trifft die meisten Punkte.“ | Regressionsgerade trifft nur E und ist trotzdem die beste. |
| **Muster und Grenzen** | Kleinste Quadratsumme heißt, dass die Gerade gut passt. | Residuenplot der acht Monate zeigen: beste Gerade, aber Bogen. |
| | Extrapolation ist so sicher wie Interpolation. | Prognose $\hat{y}(17) = -4$ €/Stück diskutieren. |
| | x = 0 gilt als innerhalb. | „Gab es vor dem Verkaufsstart Daten?“ |

## Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Spielregeln: 5482 · Präsentation (Geräte zu): 5150 · Rückwärtsplanung: 8552 · Haltepunkt 1: 5186 · Haltepunkt 2: 6805 · Klassen-Gegner: 6590 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, Kernaufgaben für alle und 4 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt“ am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Üben:** Aufgabe 1 a–b (Residuen berechnen und einzeichnen) · Aufgabe 1 c–d (Residuensumme und Quadratsumme vergleichen) · Aufgabe 1 e (Residuenmuster deuten) · Aufgabe 1 f (Extrapolation beurteilen) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Vertiefung optional: Korrelationskoeffizient r und $r^2$ sind in dieser Einheit nicht eingeführt. Bei Nachfragen nur kurz erwähnen, dass ein hoher Wert allein kein Qualitätsnachweis ist.